

Arquitectura de Computadoras 2019
Final 13/12/19

Ejercicio1(45 ptos.): Diseñar un sistema lógico combinacional al cual ingresan las 3 longitudes de los lados del triángulo en A, B y C codificadas en binario natural de 3 bits cada una de ellas y se pide:

- clasificar si el triángulo es equilátero(3 lados iguales), isósceles(2 lados iguales) ó escaleno (3 lados distintos).
- calcular e informar el perímetro, del triángulo.

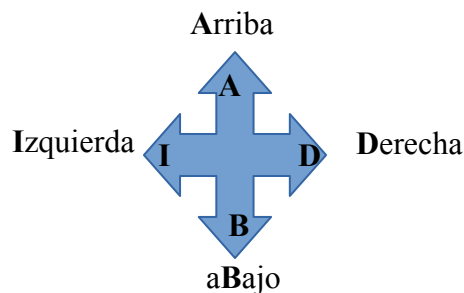
Ejercicio2(45 ptos.): Para un juego se pide desarrollar un circuito lógico secuencial que modele el movimiento en un tablero (7x7 celdas) de una ranita que sólo puede saltar a las celdas adyacentes a la que se encuentra respetando además las siguientes restricciones :

- el juego inicia con la primer flecha que se pulse.
- si el movimiento a realizar hace saltar a la ranita fuera del tablero la ranita deberá ser ubicada en la posición (0,0).
- el juego finaliza si la ranita salta por 3era vez fuera del tablero ó si la ranita llega a la posición (7,7).

La administración de la fila y la columna que definen la posición de la ranita debe implementarse haciendo uso de registros contadores.

Entradas:

- El circuito tendrá como entradas la señal asociada a cada flecha pulsada indicando el movimiento a realizar: A, B, I y D, cada una de un bits.



- Posición inicial de la ranita dada por la fila F y columna C. $F = f_2f_1f_0$ $C = c_2c_1c_0$

Salidas:

Como salida el circuito deberá ir mostrando en **F'** y **C'** las coordenadas en las cuales se encuentra la ranita luego de ejecutarse el movimiento y además deberá indicar en una salida **J** si el juego se está ejecutando ($J = 1$) y si se encuentra apagado ($J = 0$).

Ejercicio 3(10ptos.): a) Calcular el T_{min} de un sistema secuencial síncrono sabiendo que el máximo nivel de compuertas es 2, el retardo de cada compuerta es de 2 ns., el retardo de un biestable es de 4 ns y el retardo del biestable de setup es de 2 ns..

b) Calcular la F_{max} en Mhz..